

Sistema Automatizado de Revisión y Clasificación de Facturas

Cliente: Alupar | La Virgen

Fecha: 8 de abril de 2026

Tipo de entrega: Monto cerrado por entregable

Inversión estimada: USD 1,500 (50 USD/hora × 30 horas)

Plazo de ejecución: 4 semanas calendario

1. Resumen ejecutivo

Este documento presenta la propuesta técnica para desarrollar un sistema automatizado de revisión y clasificación de facturas que opera en tiempo real sobre el correo corporativo de Outlook. La solución fue diseñada en respuesta a un proceso manual que consume tiempo significativo y está expuesto a errores humanos en la identificación de remitentes y en el direccionamiento de documentos a los departamentos correspondientes.

El propósito central de esta iniciativa es mejorar la eficiencia operativa del proceso de revisión y clasificación de documentos, aportando visibilidad centralizada y reduciendo las tareas repetitivas de búsqueda, identificación manual y consolidación de datos.

La solución integra dos componentes tecnológicos principales: un servicio de escucha activa del correo que captura facturas de forma automática (Workato), y un panel de control web accesible donde se visualiza un resumen ejecutivo de todos los documentos pendientes con la información clave ya extraída y clasificada (Google Cloud Platform).

El valor generado no es únicamente la velocidad del procesamiento, sino la reducción del error operativo y la visibilidad centralizada que permite una toma de decisiones más consiente y consistente.

2. Exploración del flujo y oportunidad de automatización

2.1 Contexto operativo actual

Alupar recibe diariamente un volumen variable de facturas y recibos a través del correo de Outlook corporativo, provenientes de empresas proveedoras, clientes y contratistas externos. Actualmente existe un flujo claro de revisión que contempla:

1. Revisar cada correo recibido en el buzón general.
2. Identificar el remitente con base en:
 - El dominio del correo del emisor (a veces indicativo, a veces genérico).
 - La firma dentro del correo.
 - El sello o membrete en el documento PDF o imagen adjunto.
 - Datos dentro del documento mismo (número de identificación, membrete, etc.).
3. Identificar si el documento corresponde a una factura o a un comprobante de pago.
4. Registrar la fecha y otros detalles relevantes.
5. Consultar sistemas internos (Excel, bases de datos locales) para encontrar el mapeo entre empresa y equipo responsable.
6. Redireccionar el correo o crear un registro de derivación al equipo correspondiente.

Este flujo ya cuenta con criterios operativos definidos y experiencia del equipo en la toma de decisiones. La propuesta busca potenciar ese trabajo mediante la automatización del flujo de identificación de facturas, para que la información llegue preclasificada y consolidada en un único panel. De esta forma, el tiempo del equipo se orienta más a validación, control y seguimiento, y menos a tareas de recopilación.

2.2 Casos de automatización prioritaria

Dentro del flujo actual existen escenarios donde la automatización aporta mayor valor:

- Empresas con múltiples dominios de correo: un proveedor puede enviar desde direcciones diferentes; la automatización ayuda a unificar la identificación de la misma contrapartida.
- Remitentes genéricos: correos desde dominio @gmail.com o direcciones corporativas no descriptivas; el sistema puede apoyarse en contenido y adjuntos para sugerir la empresa correcta.
- Documentos sin estructura clara: algunos archivos llegan como imágenes o en formatos no estándar; la solución centraliza criterios para facilitar su revisión.
- Derivaciones entre equipos: la clasificación asistida y trazable reduce reprocesos y mejora continuidad operativa.

2.3 Oportunidad de mejora operativa

El tiempo dedicado a este proceso representa una oportunidad concreta para elevar productividad y foco operativo. Con automatización, la persona responsable puede dedicar más energía a tareas de mayor valor: seguimiento de facturas pendientes, validación de montos, coordinación de pagos y resolución de discrepancias contables. Además, la estandarización del flujo permite:

- Mayor continuidad del proceso, incluso en días de alto volumen de correos.
- Mejor precisión de derivación, al contar con sugerencias de clasificación basadas en reglas.
- Menor reproceso, gracias a un registro único y trazable por documento.

La solución automatiza las etapas repetitivas de captura, identificación preliminar y consolidación de información, aportando una vista clara y estructurada para la toma de decisiones.

2.4 Objetivo del proyecto

Construir un sistema que:

1. Escuche activamente el correo de Outlook y capture automáticamente todo email con adjuntos que cumplan criterios de factura/recibo.
2. Extraiga información clave de cada documento: remitente, fecha de envío, tipo (factura o comprobante), fecha de documento, monto (si está disponible).
3. Relacione automáticamente el remitente con la empresa origen utilizando bases de referencias (dominios de correo, perfiles de empresa).
4. Presente toda la información en un panel de control accesible donde la persona responsable vea un resumen organizado y clara de documentos pendientes.
5. Facilite la derivación permitiendo cambios de clasificación rápidos y registro de decisiones.

3. Solución técnica propuesta

3.1 Visión general de la arquitectura

La solución se construye sobre dos pilares tecnológicos principales que trabajan de forma coordinada:

- **Capa de escucha (Workato)**
 - Monitor de correos
 - Filtros inteligentes
 - Extracción de datos
- **Capa de datos y clasificación (Google Cloud)**
 - Base de datos

- Reglas de clasificación
- Mapeo de empresas

Fuente de datos: Correo Outlook

Interfaz de usuario: Panel de Control Web

Workato actúa como centinela permanente: monitorea el correo de Outlook en tiempo real, aplica filtros heurísticos para identificar documentos relevantes, extrae datos base de cada correo y lo envía hacia Google Cloud para su procesamiento posterior.

Google Cloud Platform proporciona la capa de persistencia, análisis y presentación: almacena un registro de cada documento capturado, aplica reglas de clasificación más sofisticadas, mantiene la base de referencias de empresas, y expone un panel web donde el equipo accede a toda la información compilada.

3.2 Stack tecnológico

Workato — Orquestación de procesos y escucha del correo

Workato es una plataforma de automatización de procesos empresariales que se especializa en la integración entre sistemas como Microsoft Outlook, Google Cloud, bases de datos y aplicaciones de negocio. Su rol en esta solución es triple:

1. **Escucha activa:** monitorea la bandeja de correos de Outlook de forma continua (cada 5 minutos o según se configure). Cuando llega un nuevo email, Workato lo evalúa inmediatamente.
2. **Filtrado inteligente inicial:** aplica reglas básicas para determinar si el correo contiene facturas:
 - Presencia de palabras clave en asunto ("factura", "recibo", "invoice", "comprobante", etc.).
 - Presencia de adjuntos en formatos de documento (PDF, Excel, imágenes).
 - Exclusión de ciertos dominios conocidos como internos (correos de la misma empresa).
3. **Extracción de datos preliminares:** obtiene de forma directa datos que están disponibles sin procesar el documento:
 - Remitente (dirección de correo origen).
 - Fecha de recepción.
 - Asunto del correo.
 - Nombres de archivos adjuntos.
 - Cuerpo del correo (si contiene números de factura u otros datos identificatorios).

Workato fue elegido porque cuenta con conectores nativos a Outlook y Google Cloud, requiere configuración mínima de código personalizado, y su interfaz de flujos visuales permite que cambios en las reglas se implementen sin requerir reprogramación.

Google Cloud Platform — Persistencia, análisis y presentación

Google Cloud Platform proporciona la infraestructura en la nube donde se centraliza la inteligencia del sistema:

- **Google BigTable / Firestore (base de datos NoSQL):**
 - Almacena un registro inmutable de cada correo procesado: quién envía, cuándo, qué adjuntos contiene, qué datos se extrajeron.
 - Mantiene la tabla de referencias de empresas: dominios de correo asociados, departamentos responsables.
 - Registra decisiones y cambios de estado (cuando un documento se clasificó, quién lo hizo, a qué equipo se derivó).
- **Cloud Functions / App Engine (lógica de procesamiento):**

- Implementa reglas de clasificación más complejas que las que Workato puede resolver por sí solo.
 - Busca en la tabla de referencias para identificar la empresa remitente a partir del dominio u otros datos del correo.
 - Asigna departamento responsable basándose en el tipo de documento (factura o comprobante) y empresa origen.
 - Genera sugerencias de derivación que se presentan en el panel web.
- **Cloud Storage / Google Sheets API:**
 - Almacena los documentos adjuntos (PDF, imágenes) en almacenamiento en la nube para acceso futuro sin depender de que el correo original esté disponible.
 - Integración con Google Sheets para exportar datos en tiempo real hacia un Excel central (opcional), que puede servir como respaldo o para análisis posterior.
 - **Cloud Run / Looker Studio (panel web de usuario final):**
 - Un panel web accesible desde navegador que muestra el resumen de facturas: tabla con empresa, remitente, fecha, tipo, estado, monto (si está extraído).
 - Funcionalidades: ordenar por columnas, filtrar por empresa/departamento/fecha, ver detalles de cada documento, cambiar clasificación manual si es necesario, marcar como "derivado", agregar notas.
 - El panel se actualiza en tiempo real conforme llegan nuevos correos a Workato.

Integración y flujo de datos

El flujo completo funciona así:

1. Un correo con factura llega a Outlook.
2. Workato lo detecta en los próximos 5 minutos.
3. Extrae datos preliminares (remitente, fecha, nombres de archivos).
4. Envía la información a Google Cloud Functions.
5. Cloud Functions busca en la tabla de referencias para identificar empresa y departamento.
6. Almacena el registro en Firestore/BigTable.
7. Descarga el adjunto y lo guarda en Cloud Storage.
8. El panel web refleja la nueva factura con toda la información compilada.
9. El usuario responsable ve el resumen, valida la clasificación (o la ajusta), y marca como "listo para derivar".

4. Beneficios de la solución

Beneficios operacionales

1. **Reducción de tiempo de procesamiento:** de un promedio de 3-5 minutos por factura (búsqueda, lectura, clasificación manual) a menos de 1 minuto (revisión y confirmación en el panel).
2. **Precisión mejorada:** la clasificación automática elimina errores de transcripción manual. El usuario únicamente valida y corrige, lo que es más rápido y menos propenso a error que hacer la clasificación desde cero.
3. **Visibilidad centralizada:** toda factura pendiente está en un único lugar, ordenada y clasificada. No hay riesgo de que se pierda un correo en la bandeja de entrada.
4. **Trazabilidad completa:** se registra quién procesó cada factura, cuándo, y a qué departamento se derivó. Esto facilita auditoría y seguimiento de discrepancias.
5. **Escalabilidad sin costo proporcional:** si el volumen de facturas aumenta, el sistema absorbe el crecimiento sin que requiera más horas de trabajo de la persona responsable. La infraestructura en la nube escala automáticamente.

5. Alcance del proyecto

Incluye

1. **Levantamiento funcional inicial:** reunión con el equipo para detallar el flujo actual, listar empresas proveedoras, documentar reglas de clasificación y departamentos responsables.
2. **Configuración de Workato:**
 - Conexión segura con Outlook corporativo.
 - Definición de filtros para captura de facturas (palabras clave, tipos de adjuntos).
 - Extracción automática de datos preliminares (remitente, asunto, fecha, nombres de archivos).
 - Validación de filtros con ejemplos reales del correo histórico.
3. **Implementación en Google Cloud Platform:**
 - Base de datos para almacenar registro de facturas y referencias de empresas.
 - Lógica de clasificación automática (búsqueda de empresa por dominio, análisis de contenido).
 - Almacenamiento seguro de documentos adjuntos.
 - Integración con Workato para recibir y procesar datos en tiempo real.
4. **Desarrollo del panel web de usuario:**
 - Tabla de facturas con información compilada: empresa, remitente, fecha, tipo, monto, estado.
 - Funcionalidades: filtros por empresa/departamento/fecha, búsqueda, ordenamiento.
 - Capacidad de editar clasificación manualmente y registrar cambios.
 - Botón para marcar como "derivado" y registrar hacia qué equipo.
 - Vista de detalles para ver correo original, adjuntos, datos extraídos.
5. **Base de referencias inicial:**
 - Mapeo de dominios de correo a empresas.
 - Asignación de departamentos responsables por tipo de documento (factura o comprobante) y empresa.
6. **Pruebas funcionales:**
 - Captura de correos históricos (simulación de escucha sobre correos pasados).
 - Validación de clasificaciones automáticas.
 - Pruebas de usabilidad del panel con el equipo.
 - Ajustes de reglas y referencias.
7. **Documentación y capacitación:**
 - Guía de uso del panel web.
 - Procedimiento para actualizar referencias de empresas (agregar nuevos proveedores, cambiar departamentos).
 - Manual de solución de problemas.
 - Sesión de capacitación inicial (1-2 horas) con el equipo responsable.
8. **Período de soporte inicial:** 5 días calendario posteriores a la entrega para ajustes, respuesta a preguntas y resolución de incidencias.

No incluye en esta propuesta

1. Integración con sistemas de contabilidad o ERP (SAP, NetSuite, Xero, etc.). Si se requiere en fases posteriores, se cotizará por separado.
2. Extracción automatizada de datos de imágenes escaneadas usando reconocimiento óptico de caracteres (OCR). La solución trabaja con metadatos del correo y documentos en formato digital estándar.
3. Modificación de la infraestructura de Outlook (creación de buzones compartidos, reglas de filtro a nivel de servidor, etc.). Se asume acceso a Outlook convencional del usuario final.
4. Procesamiento de facturas en idiomas distintos al español. Las reglas se acotarán a documentos en español e inglés.

5. Interfaz móvil. El panel web es responsivo y funciona en celulares, pero no se desarrollará una aplicación mobile nativa dedicada.
6. Integración con WhatsApp, Telegram o canales de comunicación distintos a correo. La solución se limita a monitoreo de Outlook.

6. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrolla en 6 etapas iterativas con puntos de validación que aseguran que la solución refleje fielmente lo que el equipo requiere.

Etapa 1 — Levantamiento detallado y mapeo de referencias

Se realizan sesiones con el equipo para comprender en detalle:

- Quiénes son los principales proveedores y clientes que envían facturas.
- Cómo se identifican (dominios de correo, datos disponibles en el correo y documentos adjuntos).
- Qué departamentos son responsables de cada tipo de documento.
- Qué datos son considerados "críticos" para tomar una decisión (empresa, monto, fecha, tipo).
- Casos especiales o excepciones al flujo general.

Se genera una tabla de referencias inicial con dominios de empresas, códigos, y asignaciones de departamento que será la base de la clasificación automática.

Resultado esperado: documento con flujo actual validado, tabla de referencias inicial, lista de casos especiales.

Etapa 2 — Configuración de Workato y validación de captura

Se configura Workato para monitorear Outlook y se define el conjunto de filtros que determinan si un correo contiene factura. Se hacen pruebas con correos históricos para validar que se capturen todos los documentos relevantes sin un exceso de falsos positivos.

Se documenta la taxonomía de datos que Workato extrae en cada correo (remite, asunto, fecha, adjuntos) para confirmar que toda la información necesaria está disponible.

Resultado esperado: Workato configurado y validado capturando facturas de Outlook con precisión.

Etapa 3 — Implementación de base de datos y lógica de clasificación

Se crea la base de datos en Google Cloud donde se almacenarán registros de facturas y referencias de empresas. Se implementa la lógica de clasificación: búsqueda de empresa por dominio de correo y datos disponibles del correo, asignación automática de departamento.

Se prueban las reglas con ejemplos reales del correo histórico para validar que la clasificación es correcta en la gran mayoría de casos. Los casos ambiguos se marcan para revisión manual.

Resultado esperado: base de datos funcional con reglas de clasificación probadas contra datos históricos reales.

Etapa 4 — Desarrollo del panel web

Se crea una interfaz web donde el usuario accede a la tabla de facturas capturadas. Se implementan funcionalidades de filtrado, búsqueda, vista de detalles y edición de clasificación. Se asegura que la interfaz sea clara e intuitiva para usuarios no técnicos.

Se realiza pruebas de rendimiento para verificar que el panel carga rápidamente incluso con cientos de facturas históricas.

Resultado esperado: panel web funcional, intuitivo y validado con el equipo usuario final.

Etapas 5 — Integración de extremo a extremo

Se conectan todos los componentes: Workato envía datos a Google Cloud, Google Cloud llena la base de datos y procesa clasificaciones, el panel web consume esos datos en tiempo real. Se realizan pruebas de flujo completo con correos nuevos capturados en vivo.

Se valida que los cambios que el usuario hacer en el panel (reclasificaciones, marcas de derivación) se registren en la base de datos de forma permanente.

Resultado esperado: flujo completo de extremo a extremo validado con datos y decisiones reales.

Etapas 6 — Pruebas finales, capacitación y entrega

Se realizan pruebas con volumen real de correos, se ajustan reglas según hallazgos, se documenta el sistema y se realiza sesión de capacitación con el equipo. Se entrega acceso a los sistemas con credenciales seguras.

Se da soporte inicial durante 5 días calendario para responder preguntas, resolver incidencias menores y hacer ajustes de configuración.

Resultado esperado: sistema operativo, equipo capacitado, soporte inicial cubierto.

7. Estimación de esfuerzo y cronograma

Etapas	Descripción	Horas	Semana
1	Levantamiento y mapeo de referencias	4	Semana 1
2	Configuración de Workato	5	Semana 1-2
3	Base de datos y lógica de clasificación	8	Semana 2-3
4	Desarrollo del panel web	7	Semana 2-3
5	Integración de extremo a extremo	4	Semana 3
6	Pruebas finales y capacitación	2	Semana 4
Total		30 horas	4 semanas

Costo total: 30 horas × USD 50/hora = **USD 1,500**

8. Inversión y términos

Costo

- **Tarifa:** USD 50 por hora
- **Horas estimadas:** 30 horas
- **Inversión total:** USD 1,500

Infraestructura en la nube (Google Cloud)

La infraestructura en Google Cloud requerida para operar el sistema (base de datos, almacenamiento, funciones) tiene un costo típico de **USD 50-100 por mes** en nivel de producción inicial, dependiendo del volumen de facturas.

Se propone completar el desarrollo, pruebas y entrega en esta propuesta. Los costos operativos mensuales de infraestructura serán responsabilidad del cliente (facturable directamente por Google Cloud), pero el monto es accesible incluso para pequeños volúmenes de procesamiento.

Términos de pago

Se propone un esquema de pagos por hito:

- 30% a la firma de este documento (inicio de Etapa 1).
- 40% al término de Etapa 3 (base de datos y lógica funcional).
- 30% restante a la entrega final (Etapa 6).

Alcance de cambios

El presente presupuesto cubre el alcance definido en la Sección 5. Cambios de alcance, adiciones de funcionalidades o integraciones adicionales se documentarán y cotizarán por separado.

9. Riesgos y mitigación

Riesgo 1: Volumen inesperado de correos con falsos positivos

Descripción: Si los filtros de Workato son demasiado amplios, pueden capturar correos que no contienen facturas (por ejemplo, confirmaciones de recepción, correos de cotización, etc.), generando ruido en el panel.

Mitigación: En la Etapa 2 se prueban los filtros contra histórico real de correos. Se ajusta la sensibilidad basándose en esos resultados. Se incluye opción de "marcar como no factura" en el panel para entrenar el sistema.

Riesgo 2: Empresas no identificadas por dominio

Descripción: Si un proveedor usa múltiples dominios de correo o un dominio genérico, el sistema podría fallar al identificar automáticamente a la empresa origen.

Mitigación: La arquitectura está diseñada para tolerar clasificaciones incompletas. Los casos donde no se identifica la empresa automáticamente se marcan como "requiere revisión manual" en el panel. El usuario puede ajustar la clasificación en segundos. Además, se documenta un procedimiento para agregar nuevos dominios a la base de referencias.

Riesgo 3: Cambios en el formato de Outlook o API

Descripción: Microsoft podría cambiar la estructura de Outlook o limitar el acceso vía APIs en una actualización.

Mitigación: Workato mantiene sus conectores actualizados como parte de su servicio. Cualquier cambio de Microsoft se comunica de antemano y Workato se adapta. Esta es una ventaja de usar un intermediario especializado en lugar de integración directa.

Riesgo 4: Documentos con estructura muy variable

Descripción: Si las facturas no siguen formatos estandarizados (tamaños diferentes, posición de datos variable, información en distintas páginas), la extracción automática de datos podría ser inconsistente.

Mitigación: La solución se enfoca en datos disponibles en metadatos del correo (remite, fecha, asunto) y no depende de análisis profundo del contenido del documento. Los datos dentro de la factura que no se extraigan automáticamente se pueden agregar de forma manual en el panel si es crítico.

10. Próximos pasos

Si esta propuesta es de interés, se sugieren los siguientes pasos:

1. Revisión y validación del documento con los stakeholders internos (jefe de operaciones, equipo de contabilidad, área de TI).
2. Sesión de aclaración (1 hora aproximadamente) para responder preguntas técnicas y ajustar cualquier aspecto de la solución propuesta.
3. Firma de acuerdo con términos de referencia y cronograma.
4. Inicio de Etapa 1: levantamiento detallado y mapeo de referencias.

11. Conclusión

Esta propuesta plantea una solución pragmática que automatiza las partes repetitivas del proceso de revisión y clasificación de documentos. El sistema está diseñado para ser robusto frente a variabilidad en el formato de documentos, escalable conforme crezca el volumen de correos, y fácil de mantener y mejorar en etapas posteriores.

La inversión estimada (USD 1,500) se justifica por la reducción de tiempo operativo diario, la mejora en precisión de clasificaciones y la creación de un registro trazable de todas las operaciones realizadas. El retorno de inversión se recupera típicamente en los primeros 2-3 meses de operación.

Estamos disponibles para aclarar cualquier aspecto de esta propuesta y para iniciar el trabajo tan pronto el cliente lo apruebe.